

## Lista 4 de Exercícios de Topologia

1. Mostrar que

$$x \in \overline{E} \iff \exists \text{ uma base para filtro } \mathcal{B} \text{ em } X \text{ tal que } E \in \mathcal{F}_{\mathcal{B}} \text{ e } \mathcal{B} \rightarrow x.$$

2. Seja  $\{X_i : i \in I\}$  uma família não vazia de espaços topológicos não vazios, seja  $X = \prod_{i \in I} X_i$ , e seja  $\mathcal{B}$  uma base de filtro em  $X$ .

Mostre que  $\mathcal{B} \rightarrow x$  em  $X$  se, e somente se,  $\pi_i(\mathcal{B}) \rightarrow \pi_i(x)$  em  $X_i$  para todo  $i \in I$ .

3. Um ponto  $x \in X$  é ponto de acumulação de uma base para filtros  $\mathcal{B}$  se e somente se  $\mathcal{B}' := \{U \cap B : U \in \mathcal{N}(x), B \in \mathcal{B}\}$  é uma base para filtro.

Neste caso os filtros  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{F}'$ , gerados por  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{B}'$  respectivamente, verificam  $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$ .

4. ~~Sejam  $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$  filtros. Mostrar que  $\mathcal{F}$  é cofinal em  $\mathcal{F}'$  se e somente se a função inclusão  $t : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$  é uma função cofinal.~~
5. ~~Sejam  $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$  filtros em  $X$ , com  $\mathcal{F}$  cofinal em  $\mathcal{F}'$ . Mostre que, dada uma rede derivada  $s : \mathcal{F} \rightarrow X$ , existe uma rede derivada  $t : \mathcal{F}' \rightarrow X$  tal que  $s$  é uma subrede de  $t$ .~~

6. Seja  $s : \Lambda \rightarrow X$  uma rede e  $\phi : M \rightarrow \Lambda$  função entre conjuntos dirigidos de forma que  $s' := s \circ \phi : M \rightarrow X$  é uma subrede de  $s$ . Considere os filtros derivados  $\mathcal{F}_s$  e  $\mathcal{F}_{s'}$  correspondentes.

~~Mostrar que  $\mathcal{F}_s$  é cofinal em  $\mathcal{F}_{s'}$   $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_{s'}$ .~~

7. Seja  $X = \mathbb{N}$ . Definimos o *filtro dos cofinitos* por

$$\mathcal{F} = \{A \subset \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ é finito}\}.$$

- (a) Mostre que  $\mathcal{F}$  é um filtro em  $\mathbb{N}$ , mas não é um ultrafiltro.
- (b) Seja  $\mathcal{F}'$  um ultrafiltro em  $\mathbb{N}$  tal que  $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$ . ~~Mostre que  $\mathcal{F}$  não é cofinal em  $\mathcal{F}'$ .~~
- (c) Seja  $s : \mathcal{F}' \rightarrow \mathbb{N}$  uma rede derivada de  $\mathcal{F}'$ . Mostre que a restrição  $s|_{\mathcal{F}}$  não é, em geral, uma subrede de  $s$ .
8. Seja  $s : \Lambda \rightarrow X$  uma rede e seja  $\mathcal{F}_s$  o filtro derivado. Um ponto  $x \in X$  é de acumulação de  $s$  se e somente se  $x$  é ponto de acumulação de  $\mathcal{F}_s$ .
9. Seja  $s : \Lambda \rightarrow X$  uma rede e  $\mathcal{F}_s$  filtro derivado. Então  $s$  é ultrarrede se e somente se  $\mathcal{F}_s$  ultrafiltro.
10. Determine se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa:  
 Seja  $\mathcal{F}$  um filtro. ~~Então  $\mathcal{F}$  é ultrafiltro se e somente se toda rede derivada de  $\mathcal{F}$  é ultrarrede.~~ Mostre que se  $\mathcal{F}$  é ultrafiltro então toda rede derivada de  $\mathcal{F}$  é ultrarrede.
11. Seja  $\mathcal{F}$  um filtro em  $X$ . Defina

$$\Lambda_{\mathcal{F}} = \{(x, F) \in X \times \mathcal{F} : x \in F\},$$

com a relação

$$(x_1, F_1) \leq (x_2, F_2) \iff F_2 \subset F_1.$$

Mostre que  $\Lambda_{\mathcal{F}}$  é um conjunto dirigido e defina uma rede  $s : \Lambda_{\mathcal{F}} \rightarrow X$  por  $s(x, F) = x$ . Mostre que  $\mathcal{F} = \mathcal{F}_s$ .